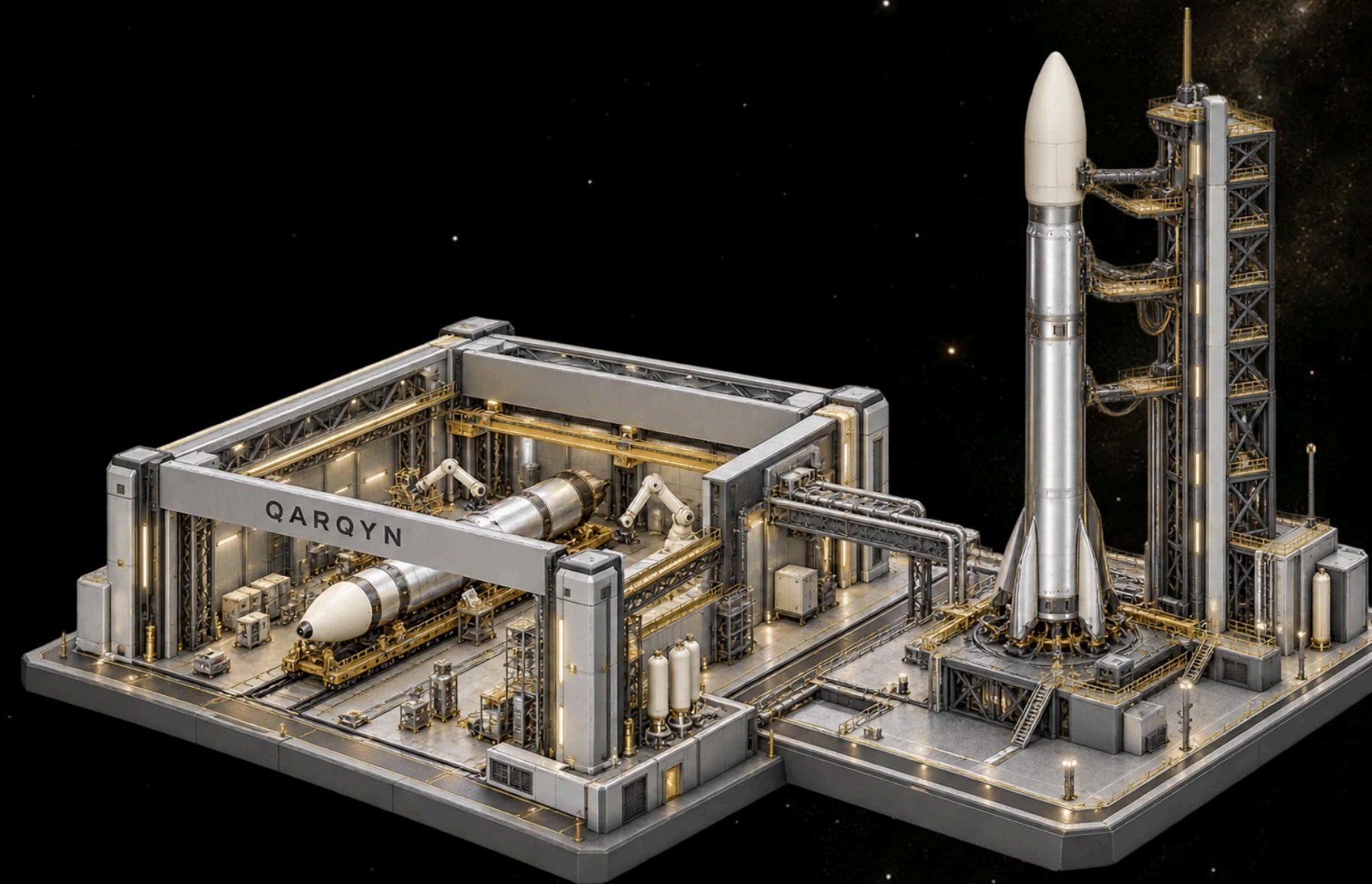


Найдите резерв следующего выпуска

Цифровой двойник производства
для решений, которые можно проверить



Әліш Ақәділ · Төртқара Ерасыл
Astana IT University · Астана

Где искать резерв?

18

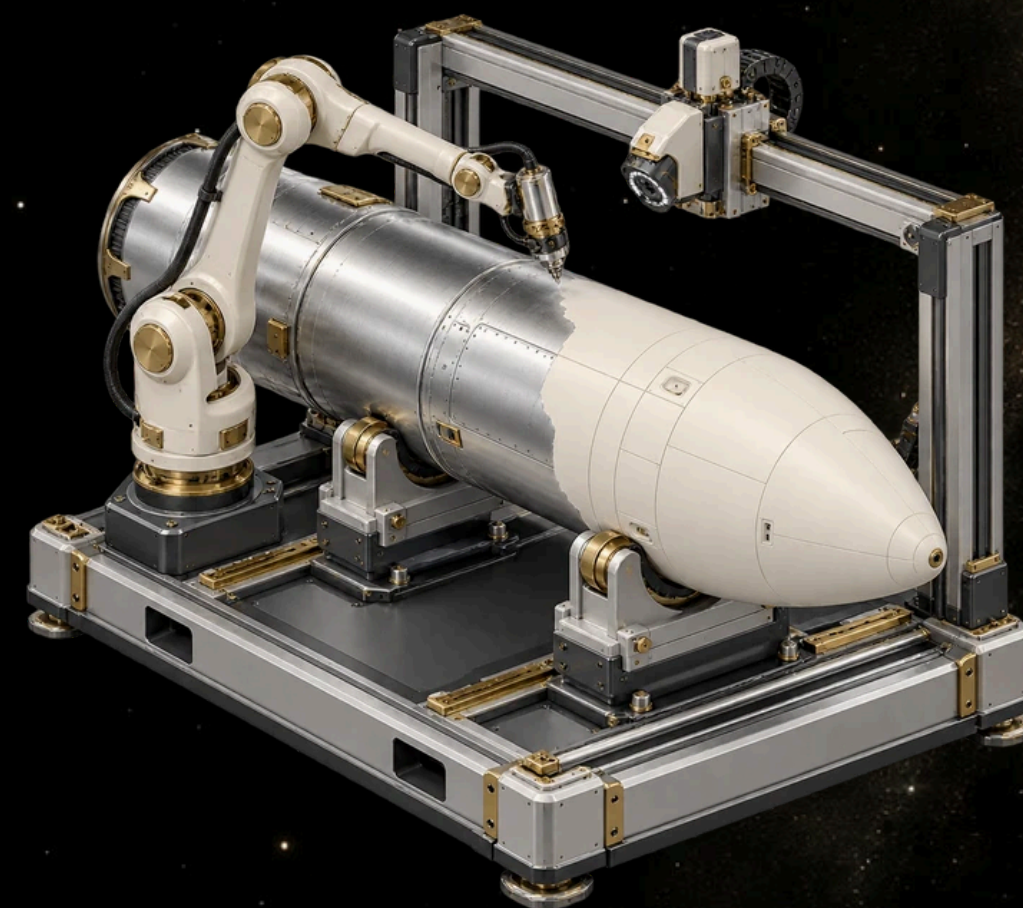
дефектных операций

150_{МИН}

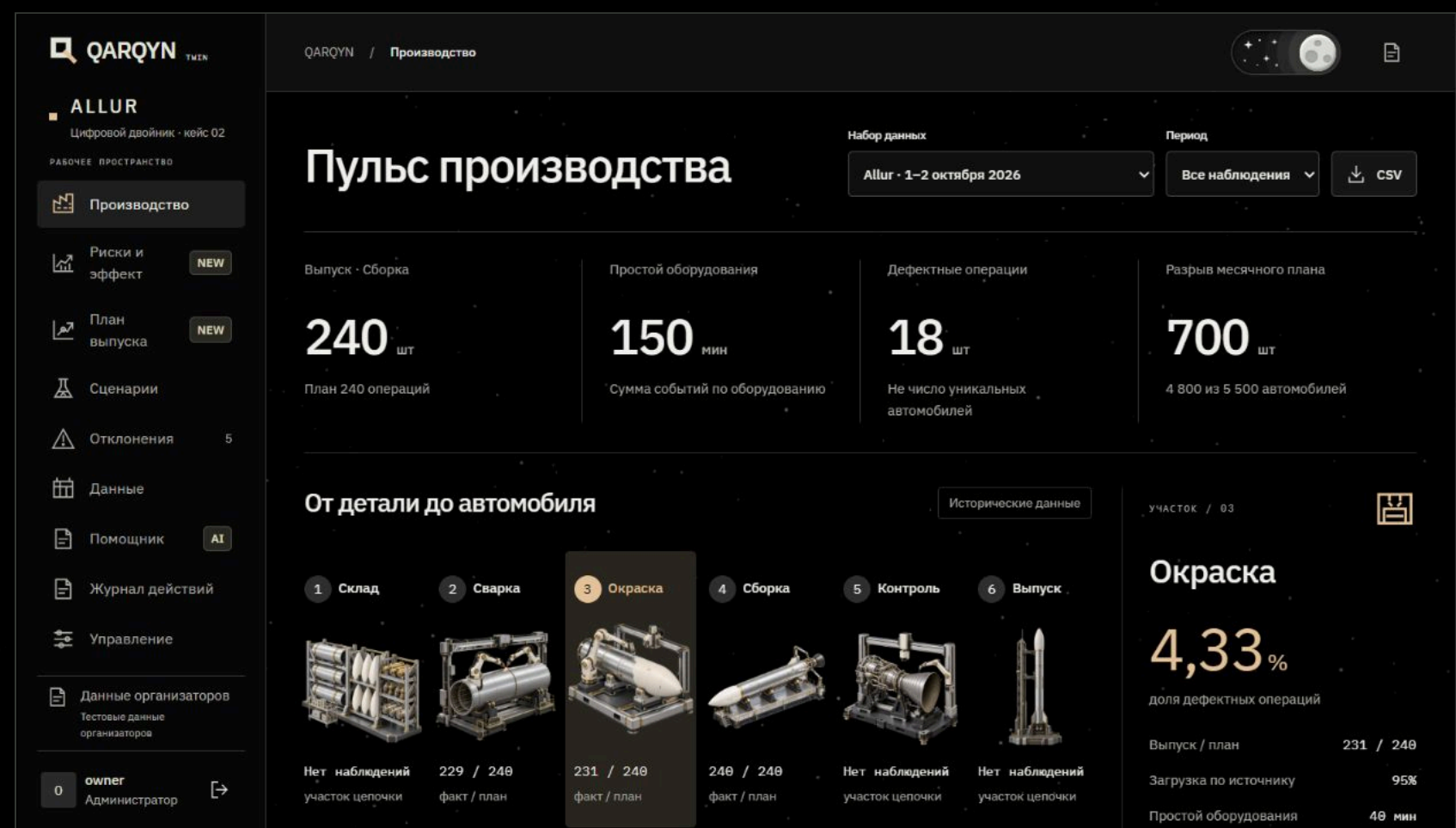
остановок
оборудования

Выбрать действие,
которое поможет всей цепочке

Тестовые данные организаторов: 1–2 октября 2026.
Минуты отдельных остановок, включая ТО; не простой всей линии.



Решение сохраняет СВОИ ОСНОВАНИЯ



Источник

Записи, импорт таблиц
и версии данных

Сценарий

Условия решения
и серверный пересчёт

Задача

Ответственный, срок
и фактический результат

Задайте выпуск. Получите план действий

11,06 мин

восстановить на сварке

Плановое ТО сохраняется

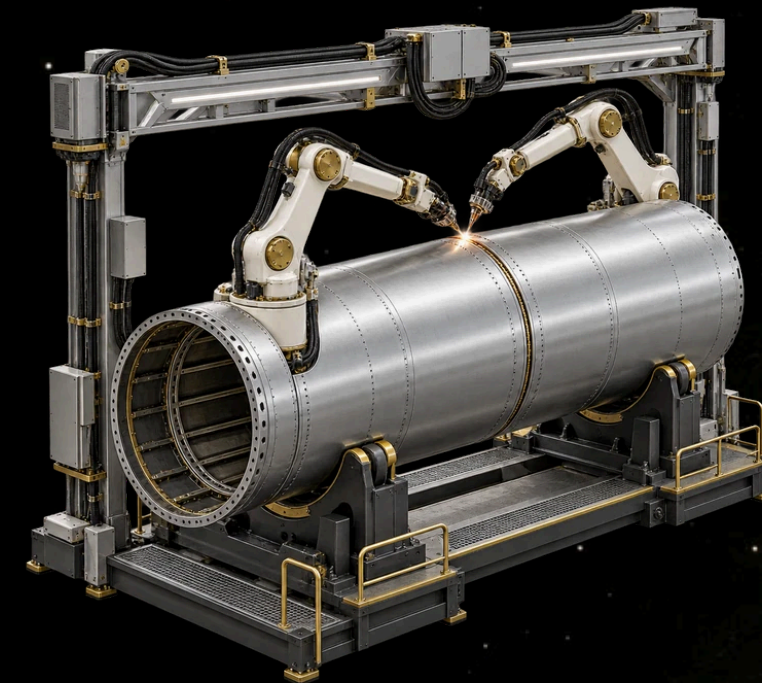
106,4 109

базовый поток

цель выпуска

Условный расчёт на 8 часов. Исходная строка = 8 часов (допущение).

Скорость и качество неизменны. Реальную устранимость потерь подтверждает инженер.



А если получится только половина?

50%

найденного восстановления
времени выполнено



Цель 109 ещё не достигнута.

ИИ предлагает.

Сервер пересчитывает. Инженер решает.

Две даты дают предварительный прогноз.

Точность требует длинной истории.

Проверим резерв на вашем участке

Один участок. Согласованные данные.

Сопоставимые смены. Проверка до и после.

Измеримый эффект. Выпуск, качество, затраты.

Каждая возвращённая минута
должна работать на выпуск.

github.com/AQADIL/qarqyn-twin ↗

• Astana IT University • Әліш Ақәділ • Төртқара Ерасыл

Иллюстрации созданы с ИИ. Подтверждение эффекта и интеграция с заводом - этап пилота.

